CA6129 小组项目
选题与分工手册

工业异常检测与像素级缺陷定位
PaDiM 与 PatchCore 的有限样本评估

正式截止 2026 年 10 月 25 日 **组内完成目标** 10 月 24 日
小组编号 Group XX **成员姓名** A [待填] B [待填] C [待填]

本项目比较两种仅使用正常样本拟合的工业异常检测方法，在统一的数据划分和评估接口下，研究正常样本数量、特征表示及记忆库选择对检测和定位的影响。以一个低成本的图像分数聚合改进作为扩展，形成可复现的技术综述与实验评估。

拟定题目

中文 有限正常样本下工业异常检测与缺陷定位的比较评估
English A Comparative Evaluation of Industrial Anomaly Detection and Localization with Limited Normal Samples

三项研究问题

• **RQ1 方法差异** 在同样的正常训练图片上，PaDiM 与 PatchCore 的检测、定位、时间和内存成本如何不同?

• **RQ2 机制与资源** 特征维度、多层特征和代表性采样分别带来什么收益？正常样本从 100 张减少到 50 或 20 张时，哪一种更稳定?

• **RQ3 小改进** 用高异常区域的平均值替代极值式聚合，能否减少局部噪声引起的图像级误报，同时保留微小缺陷的敏感性?

范围与完成标准

核心范围为 MVTec AD 的 6 个类别、2 种方法和一套统一评估工具。优先完成 22 次单类别拟合的最低完成版；资源允许时扩展为 62 次拟合的标准版。这里的拟合不是多轮梯度训练，模型不需要学习率或常规训练 epoch 的消融。所有结果必须来自本组运行。

手册导航：第 2–3 页数据与方法；第 4–6 页分工和实验；第 7 页评价与可视化；第 8–10 页报告和交付；第 11 页作业脚本。

01 数据划分与防止信息泄漏

采用经典 MVTec AD，而非 MVTec AD 2。每类分别建立正常模型，训练不使用异常图片。官方测试集保持完整，包含正常图、异常图以及像素级缺陷标注。

类别组	使用类别	研究价值
物体	bottle、cable、capsule、screw	比较规则物体、复杂部件及细微缺陷
纹理	tile、wood	比较正常纹理变化与表面异常
重点消融	cable、screw	在实验前固定，不能根据最终测试成绩重新挑选

统一划分步骤

• C 读取官方 train/good 文件列表，以固定 split seed 20261017 将每类约 20% 留作正常开发集，剩余作为正常拟合池。所有方法共享同一份 manifest；记录实际张数和文件哈希。

• 主实验从拟合池抽取 100 张。标准版使用 run seed 17、29、43 各抽一次；相同 seed 下两种方法使用相同图片。每个 seed 内，20 张、50 张、100 张构成嵌套子集。

• 官方 test 及 ground_truth 全部锁定，不能移入开发集。正式结果在协议冻结后生成；开发阶段使用正常开发图检查输入输出、评分方向、尺寸及耗时。

• 检查所选类别拟合池是否足够 100 张；若本地版本不满足，先修订统一样本数并冻结记录，不能悄悄让两种方法使用不同张数。

只有正常开发图时如何调参

正常开发集用于检查正常分数分布、校准工作阈值和估计资源；它没有异常标签，不能计算有意义的正常/异常 AUROC。所有超参数网格和组件对照在查看最终测试结果前预先确定；最终测试用于比较这些固定设置的敏感性，不用于选出一个“最优配置”再当作独立验证。

如需展示二值缺陷判定，图像阈值取各方法、各类别正常开发分数的第 95 百分位。该阈值只提供统一的校准规则，少量开发样本并不保证测试误报率恰好为 5%。主结论使用不依赖单一阈值的指标。

Anomalib 中必须显式处理的设置

部分官方示例采用 val_split_mode=same_as_test。不得直接沿用该配置进行阈值、参数或改进选择。 推荐由 manifest 构造训练、正常开发和最终测试加载器；仅在已锁定版本明确支持时使用相应 from_train 选项。关闭依赖带标签验证集自动寻找最佳 F1 阈值的流程。

预处理统一为 RGB、全图 resize 到 256×256、ImageNet 归一化，不做随机增强或中心裁剪。评价时将连续异常图双线性恢复到原图大小，再与原始二值真值掩膜比较；严禁对真值使用双线性插值。

02 两种方法与统一基线

PaDiM 在各空间位置拟合正常特征分布，以马氏距离衡量偏离；PatchCore 保存正常局部特征的代表性记忆库，以近邻距离识别异常。两者都可以冻结预训练骨干完成拟合。

设置	PaDiM 基线	PatchCore 基线
骨干和输入	ResNet18，ImageNet 预训练，256×256	同左；记录同一权重来源与校验值
拟合图片	每类 100 张正常图片	同 seed 使用同一批 100 张
特征层	layer1、layer2、layer3	layer2、layer3
主要参数	保留 100 维特征；记录所选维度索引	coreset 比例 0.05；num_neighbors=9
精度与批量	FP32；batch 8 起步；workers 2	FP32；batch 8 起步；workers 2
模型拟合	逐位置估计均值与正则化协方差	提取特征、局部聚合、构建 coreset
图像级分数	保留锁定实现的原生定义	保留锁定实现的原生定义
像素级结果	连续异常图与原图坐标对应	同左；保留原始连续值供统一评估

这是固定轻量骨干下的课程评估配置，不是声称复现论文最佳成绩。两种方法特征层、分数构造和空间建模仍有差异，结论针对完整方法。与原论文不同的骨干、输入及样本数在报告中列清。

可解释的组件问题

• **PaDiM 多层特征：**比较 layer1+2+3、layer2+3、仅 layer3；维度都固定为 100。层数改变也会改变特征图尺度，因此把它解释为特征层配置的整体影响，不能全部归因于“语义信息”。

• **PatchCore 代表性采样：**在同一特征池、同一存储条数下比较 coreset 与均匀随机采样。随机采样的输出必须直接作为记忆库，不能随后再调用 coreset。

• **失败分析：**PaDiM 可观察姿态或位置变化导致的误报；PatchCore 可观察正常纹理覆盖不足和近邻检索成本。以上是待验证假设，不应预写成实验结论。

数值和实现边界

保持骨干 eval 模式、相同输入变换和 FP32 统计运算。PaDiM 的协方差正则化值按锁定实现记录；PatchCore 近邻查询按块执行，避免一次生成巨大的距离矩阵。若因资源改变批量或分块大小，记录变更并检查输出等价。

03 三人分工

采用“模型负责人 + 共同评估接口 + 交叉实验”的分工。A、B 各负责一个方法，C 拥有独立的评估和改进代码；每人都必须完成代码、实验、分析及报告内容。

成员	主要责任和代码边界	可核验交付与报告
A	环境与 SLURM 模板；PaDiM 适配器；特征维度和特征层实验；与 C 核对数据清单	26 次标准版拟合；环境记录；PaDiM 方法、Introduction、对应消融；图 F1 与 F3 的 PaDiM 部分
B	PatchCore 适配器；随机采样替换；coreset 比例、存储和时延分析	28 次标准版拟合；PatchCore 方法与组件分析；图 F1、F3、F5 的 PatchCore 部分
C	manifest 与统一指标；两方法少样本运行；分数聚合改进；结果合并和视觉规范	8 次标准版拟合及离线改进评估；数据和指标说明；改进分析；图 F2、F4；汇总表

拟合次数不代表总工作量。C 的评估、接口、可视化和打包工作较多；A 负责环境和复现核验，B 负责组件替换和效率分析。建议各预留约 24–30 小时个人工作时间，每天根据实际记录调整，不能把建议工时写成已完成贡献。

04 实验矩阵与准确工作量

一个 fit 单元 = 一个方法 × 一个类别 × 一个配置 × 一个随机种子。重复基线直接复用，不在不同实验组中重复计数。除明确改变的因素外，其余设置保持第 3 页基线。

编号	实验设置	类别与 seed	新增 fit	负责人
B0 必做	两方法基线，N=100	6 类 × seed 17	12	A 6 / B 6
H1 必做	PaDiM 维度 50、200；100 复用 B0	cable、screw × 17	4	A
H2 必做	PatchCore coreset 1%、10%；5% 复用 B0	cable、screw × 17	4	B
C1 必做	随机采样替代 coreset，存储条数相同	cable、screw × 17	2	B
R0 标准	B0 重复，固定原数据划分	6 类 × 两方法 × 29、43	24	A 12 / B 12
C1R 标准	随机采样的重复，coreset 对照复用 R0	cable、screw × 29、43	4	B
C2 标准	PaDiM 特征层 2+3、仅 3；维度 100	cable、screw × 17	4	A
F1 标准	N=20、50；N=100 复用 B0；两方法	cable、screw × 17	8	C
I1 必做	PatchCore 原生分数、图中最大值、top 1% 均值	6 类 × 可用基线 seed	0	C
I2 标准	top 0.1%、top 5% 均值敏感性	6 类 × 17、29、43	0	C

最低完成版：B0 + H1 + H2 + C1 + I1，共 22 次 fit，覆盖两方法比较、超参数、核心组件、可视化和改进。I1 使用已保存预测，不增加拟合。

标准版：加入 R0、C1R、C2、F1、I2，共 62 次 fit。其中 A 26、B 28、C 8。额外离线评分次数不记为 fit，但要计入实际耗时。

实验完成的判定

• 运行成功、有完整配置与清单哈希、预测条数正确，且评价输出无 NaN。仅有完成日志或成功加载权重不等于完成实验。

• 每个实验组产出一个对照表、一张分析图和至少两句解释；分别写明观察到的变化与可能原因，避免把猜测写成已证实机制。

• 只有 B0/R0 和 C1/C1R 形成完整三种子结果；其他单种子扫描标注探索性。不能给只有一次运行的设置编造均值和标准差。

05 改进模块与组件分析

默认改进 图像异常分数的区域聚合

对 PatchCore 保存的 256×256 连续异常图 A，按数值由高到低排序，令 K = max(1, ceil(q × H × W))，取前 K 个像素的平均值作为图像级分数 S(q)。正式改进预先固定 q=0.01；q=0.001、0.05 只用于预先指定的敏感性分析。

直觉是：单点高值可能来自正常边缘、反光或局部噪声，较高分区域的平均值可能更稳健；另一方面，太大的 K 可能稀释极小缺陷。该思想作为已有聚合思路的课程工程改进，不能宣称首次提出。

对照	用途	应如何解释
原生 PatchCore 图像分数	保持原方法基线	原生分数可能包含近邻加权，不等同于最终平滑图的最大值
异常图最大值	控制分数来源和图处理过程	用于区分“改用异常图”与“改变聚合方式”的影响
top 1% 平均值	本组预先确定的改进	与上述两者比较图像 AUROC 和误报，不能依据测试结果再换 q
top 0.1% 与 top 5%	解释区域尺度敏感性	展示完整曲线，不只保留表现最好的点

效果边界：这一模块只改变图像级分数，像素异常图完全不变，所以像素 AUROC、像素 AP 和 AUPRO 应保持一致。若像素指标也变了，先检查实现或评价流程。它不能被描述为提升了缺陷定位。

如何在无异常开发标签的条件下实施

q 和对照组在看测试结果前固定；对每个评分规则，单独用正常开发分数校准第 95 百分位阈值。正式比较连续分数 AUROC，并补充固定校准规则下的正常误报率和异常召回。不要在测试集寻找“最佳 F1 阈值”。

组件实验应记录的证据

• C1：同一原始特征池、同一抽样数量、相同近邻查询和后处理；随机采样不放回。保存随机种子和记忆库实际条数，比较存储占用、构建时间和定位结果。

• C2：保存被使用的实际层名、特征图形状和通道数；当某层不存在时应立即报错，不能静默忽略。保持输入、样本数和特征维度一致。

如果改进无收益，保留结果并解释哪些缺陷尺度或正常纹理受到影响。完整、可复查的负结果仍能支撑课程要求的优缺点和未来扩展讨论。

06 指标与可视化规范

指标	统计方式	回答的问题
图像 AUROC	每类先计算，再对 6 类等权平均	能否把异常产品排在正常产品之前
像素 AUROC 与像素 AP	每类原图分辨率；包括正常图片的全零掩膜；再按类宏平均	异常定位质量及背景占比对评价的影响
AUPRO 可选	固定积分 FPR 上限 0.30，并写明实现版本和归一化方式	是否覆盖完整缺陷区域
误报率与召回	开发集校准阈值固定；正常、异常图分别统计	固定工作点的实际代价
时间和内存	拟合、预测、评价分开计时；同时记录 GPU 型号	性能收益需要多少资源

基线三种子结果先计算每个 seed 的六类宏平均，再报告这三个值的均值与标准差；同时保留每类结果。不能把几百万像素当作独立实验重复，或把缺陷类型数当作随机种子数。

五张优先制作的图

图号	图的内容	负责人
F1 方法示意	共享骨干后，位置高斯与近邻记忆库的处理差异；注明冻结权重	A/B 绘制，C 检查
F2 定位与失败	同一图片、真值、PaDiM、PatchCore 热图；同时展示正常误报和微小缺陷	C 排版，A/B 各解释案例
F3 参数与组件	维度/采样比例曲线，以及 coreset 与随机采样对照	A/B
F4 改进分析	图像分数分布、q 敏感性、微小缺陷与大缺陷分组	C
F5 资源权衡	准确率与延迟/记忆库大小；不同 GPU 型号分开显示	B 主导，A 核验计时

避免看起来漂亮但不可比较的图

• 同一方法的不同图像使用由正常开发集确定的显示尺度，不逐图拉伸到各自最大值；跨方法热图注明各自尺度。评分使用原始连续值，不用为了展示而裁剪后的图。

• 先按类别和缺陷类型固定代表案例，再补充最差与典型失败案例。图注写清样本 ID、真实类别、方法配置；不只展示成功图片。

• 计时时排除首次权重下载，先预热 20 次、同步 CUDA，使用相同 batch=1；记录是否包括预处理、后处理和磁盘读取。两模型若落在不同 GPU，不直接比较绝对速度。

07 技术报告的章节分工

目标为约 6 页英文报告，正文不少于 4 页；正文建议约 5.5 页，参考文献约 0.5 页。课程未规定的版式不要自行声称为官方模板。

章节与篇幅	必须讲清的内容	主写与复核
Introduction 约 0.75 页	正常样本学习的应用动机；两条方法路线；三个研究问题；实际完成的工作范围	A 主写；C 检查研究问题与证据是否对应
Methods 约 1.25 页	PaDiM 与 PatchCore 的核心区别；本组轻量配置；分数聚合改进与原方法边界	A 写 PaDiM，B 写 PatchCore，C 写改进；相互复核
Experiments and Analysis 约 3 页	数据划分、指标和硬件；基线；参数和组件；失败图；效率；改进及局限	C 写数据/评价；A 写 H1/C2；B 写 H2/C1/效率；C 写 F1/I1/I2
Conclusion 约 0.5 页	逐一回答 RQ1–RQ3；适用范围；未来扩展	B 起草；A/C 核查是否超出证据
References 约 0.5 页	原始论文、数据集、锁定软件版本；区分引用成绩与本组成绩	A 统一书目，B/C 校对各自引用

每人需要交出的写作材料

- A：方法段落与流程图；环境说明；PaDiM 参数曲线；至少两个失败案例的解释；对研究问题的初步回答。
- B：方法段落；coreset 与随机采样的控制条件；成本表；记忆库与性能图；结论草稿。
- C：数据协议和指标定义；统一主表；少样本与聚合改进分析；排版一致的可视化。

分析段落的写法

每个实验段落按“问题与控制变量 → 观察到的数值或图像差异 → 合理解释 → 适用范围与反例”组织。写“在本项目六类与该配置下”而不是把有限实验推广到整个工业异常检测领域。

表格中的论文结果只能作为明确标注的背景，不能放进本组实测列。所有主要结论应能回查 run_id、配置、图像清单和原始预测。没有运行的未来方案放在讨论中，不能写入已完成贡献。

未来扩展的优先顺序

优先讨论更多类别或第二数据集上的泛化，其次是更强预训练特征、分层融合和更高效的近邻搜索。只有当前实验支持时才提出具体预期；本次不把这些扩展加入必须完成的训练范围。

08 英文贡献声明模板

以下内容用于最终 group_XX_contribution.pdf。先把姓名、学号、实验编号和实际证据填齐，删除未完成项，再由三人核对。它是填写模板，不是已经完成工作的证明。无需为追求整齐而填写相同贡献比例。

Group Project Contribution Statement

Course: CA6129 Computer Vision & Applications
Group ID: [XX]
Project title: A Comparative Evaluation of Industrial Anomaly Detection and Localization with Limited Normal Samples
Submission date: [actual date]

Member A — [Full name] — [Student ID]
I was responsible for [the environment setup and SLURM configuration actually completed] and [the PaDiM implementation or integration actually completed]. I conducted experiments [list completed run IDs, categories, configurations and seeds] and analysed [the completed feature-dimension and/or feature-layer studies]. I prepared [specific report sections, figures and tables] and independently checked [specific outputs produced by another member]. Evidence: [commit IDs, configuration files, logs and result files].

Member B — [Full name] — [Student ID]
I was responsible for [the PatchCore implementation or integration actually completed] and [the coreset/random-sampling comparison actually completed]. I conducted experiments [list completed run IDs, categories, configurations and seeds] and measured [the timing, memory and storage results actually obtained]. I prepared [specific report sections, figures and tables] and reviewed [specific implementation or evaluation details]. Evidence: [commit IDs, configuration files, logs and result files].

Member C — [Full name] — [Student ID]
I was responsible for [the data manifests and evaluation tools actually completed], [the limited-sample experiments actually run] and [the image-score aggregation module actually implemented]. I conducted or evaluated experiments [list completed run IDs and settings], produced [specific visualisations and statistical summaries], and prepared [specific report sections]. I checked [specific reproducibility or submission items]. Evidence: [commit IDs, manifests, scripts, logs and result files].

Joint work and verification
The members jointly completed [specific joint decisions and reviews]. Each member has reviewed this statement and confirms that it accurately describes the work completed. Reused methods, software and datasets are acknowledged in the report and source package. Any required disclosure of external assistance has been completed in accordance with the applicable course policy.

Confirmation
Member A: [name / confirmation date]
Member B: [name / confirmation date]
Member C: [name / confirmation date]

填写建议：把“参与实验”改为可核验动作，例如“implemented uniform memory-bank sampling and ran C1_cable_s17”。只有课程要求签字时再加签字栏；课程作业 PDF 未规定固定贡献表格或百分比格式。

09 复现记录与提交核对

建议代码包结构

```
group_XX_code/
  README.md
  environment.yml
  requirements-lock.txt
  configs/             # frozen experiment settings
  manifests/           # split lists and file hashes, no images
  src/
    data.py
    padim_adapter.py
    patchcore_adapter.py
    sampling.py
    scoring.py
    evaluate.py
  scripts/             # SLURM templates and run entry points
  results/             # small metric tables and run index
  THIRD_PARTY_NOTICES
```

该目录树是待实现的交付约定。代码包只保留复现所需源代码、配置、划分清单和小型结果文件；数据、权重、拟合模型、特征缓存和异常图大文件保存在运行目录或本地备份，不放入提交压缩包。

每个运行的最小证据

run_id、成员、代码 commit、config_hash、split_hash、category、seed、normal_train_n、方法和骨干、层名、维度/采样比例、GPU 型号与驱动、依赖版本、开始/结束时间、SLURM job_id、拟合/推理耗时、内存峰值、指标和失败原因。每个 run 使用独立目录，结束时生成完成标记。

交付前逐项核对

• **group_XX_report.pdf**：至少 4 页；含 Introduction、Methods、Experiments and Analysis、Conclusion；图表清晰、实验量与实际完成一致。

• **group_XX_contribution.pdf**：三人姓名和学号准确；每项贡献有证据；未完成工作已删除。

• **group_XX_code.zip**：包含实际源代码；不含模型、数据集、虚拟环境或凭据；不能用外部云盘链接代替文件。

• 从全新目录按 README 复现一个代表性结果：核对输入清单、输出条数和指标容差。数据与权重路径由参数提供，不依赖某人的绝对 home 路径。

• A 负责最终提交协调；B 核查压缩包，C 核查 PDF；三人共同确认 NTULearn 显示的文件版本。课程要求每组提交一次，由协调人执行并保留回执。

指南说明集群不提供备份。每日将配置、日志、指标和图表同步到本地；提交前保存最终三份文件的 SHA-256 和提交回执。课程文档允许重复提交，修订后必须再次核实最终版本。

10 SLURM 作业模板与首次核实

先在头节点执行 mytcinfo、module avail、scontrol show partition，确认 normal 与 MGPU-TC2 对本人账号有效。下列脚本仅在该确认成立时使用；否则将分区、QoS 和资源数改成实际获准值。保存为 UTF-8、LF 换行的 .sh 文件。

短作业 核实实际 GPU 和环境

```
#!/bin/bash
#SBATCH --partition=MGPU-TC2
#SBATCH --qos=normal
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks=1
#SBATCH --gres=gpu:1
#SBATCH --cpus-per-task=2
#SBATCH --mem=4G
#SBATCH --time=00:15:00
#SBATCH --job-name=ca6129_probe
#SBATCH --output=probe_%j.out
#SBATCH --error=probe_%j.err
set -euo pipefail
module load anaconda
eval "$(conda shell.bash hook)"
# Activate the project environment when it has been created:
# conda activate ca6129-ad
hostname
nvidia-smi --query-gpu=name,memory.total,driver_version \
  --format=csv
python --version
```

提交方式为 sbatch probe.sh。GPU 查询只在这个获批计算作业内运行。项目环境创建后，在新作业内补记 torch、torchvision、Anomalib 版本及 CUDA 可用性。

正式作业模板的变更

```
# Keep the partition, qos, nodes, ntasks and gres lines.
# Change the following SBATCH directives:
#SBATCH --cpus-per-task=4
#SBATCH --mem=16G
#SBATCH --time=02:00:00
#SBATCH --job-name=ca6129_fit
#SBATCH --output=fit_%x_%j.out
#SBATCH --error=fit_%x_%j.err

# After module load and conda hook:
conda activate ca6129-ad
cd "$SLURM_SUBMIT_DIR"
export OMP_NUM_THREADS="$SLURM_CPUS_PER_TASK"
python -u run.py --config configs/patchcore_base.yaml \
  --category cable --seed 17 --run-id B0_pc_cable_s17
```

正式模板是对上方脚本的修改说明，须合并成完整脚本，并在完成对应的 run.py 和配置后使用。这里没有宣称项目代码已编写或在集群通过测试。不要把示例 run_id 复用于不同配置。

管理命令：squeue -u <username> 查看队列；sacct -j <jobid> 查看状态；seff <jobid> 查看资源使用；需要取消时使用 scancel <jobid>。目录和日志使用自己的 home 或已授权共享目录。